සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 03

1. What was a key limitation of first-generation computers compared to later generations?
   පසු පරම්පරාවන්ට සාපේක්ෂව පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන සීමාව කුමක්ද?

   1) Lack of stored program capability / ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් හැකියාව නොමැතිකම
   2) Inability to perform basic arithmetic operations / මූලික ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට නොහැකි වීම
   3) High reliance on mechanical components / යාන්ත්‍රික සංරචක මත ඉහළ විශ්වාසයක් පැවතීම
   4) Use of transistors instead of vacuum tubes / රික්තක නල වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතය
   5) Integration of artificial intelligence algorithms / කෘතිම බුද්ධි ඇල්ගොරිතම ඒකාබද්ධ කිරීම

   Answer: 1)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

   Option / විකල්ප 1)
   First-generation computers primarily relied on hardwired programming, meaning instructions had to be manually configured using switches or punched cards. They did not have the concept of a stored program, which was introduced later with the von Neumann architecture. This limitation made reprogramming time-consuming and error-prone. Therefore this is the correct answer.
   පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක මූලික වශයෙන් දෘඪ රැහැන්ගත ක්‍රමලේඛනය මත රඳා පැවතුනි, එනම් ස්විච හෝ පන්චි කාඩ්පත් භාවිතයෙන් උපදෙස් අතින් වින්‍යාස කළ යුතු බවයි. පසුව වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සමඟින් හඳුන්වා දුන් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහනක් පිළිබඳ සංකල්පය ඔවුන් සතුව නොතිබුණි. මෙම සීමාව නිසා ප්‍රතික්‍රමලේඛනය කාලය ගතවන අතර දෝෂ සහිතයි. එබැවින් මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි.

   Option / විකල්ප 2)
   This is incorrect. First-generation computers could perform basic arithmetic and logic operations, though they were slow compared to later generations.
   මෙය වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට මූලික ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කළ හැකි වුවද පසු පරම්පරාවන්ට සාපේක්ෂව ඒවා මන්දගාමී විය.

   Option / විකල්ප 3)
   This is incorrect. First-generation computers used electronic components, specifically vacuum tubes, rather than mechanical parts.
   මෙය වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක යාන්ත්‍රික කොටස් වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, විශේෂයෙන් රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී.

   Option / විකල්ප 4)
   This is incorrect. First-generation computers used vacuum tubes for processing. Transistors replaced vacuum tubes in second-generation computers, significantly improving reliability and reducing size.
   මෙය වැරදියි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සැකසීම සඳහා රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී. ට්‍රාන්සිස්ටර දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල රික්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර, විශ්වසනීයත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම සහ ප්‍රමාණය අඩු කිරීම.

   Option / විකල්ප 5)
   This is incorrect. Artificial intelligence was not a concept explored during the first generation of computers, this development came much later in the field of computing.
   මෙය වැරදියි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය පරිගණකවල පළමු පරම්පරාවේදී ගවේෂණය කරන ලද සංකල්පයක් නොවේ, මෙම වර්ධනය බොහෝ පසුකාලීනව පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ඇති විය.

   Therefore, the correct answer is 1).
   එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A company is using a printer to create large architectural plans. Which printer type would provide the best results for large-format printing?
සමාගමක් විශාල නිර්මාණ සැලසුම් නිර්මාණය කිරීමට මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරයි. විශාල ආකෘති මුද්‍රණය සඳහා හොඳම ප්‍රතිඵල සපයන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගය කුමක්ද?

1) Inkjet Printer / තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
2) Laser Printer / ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
3) Plotter / ලකුණුකරණය
4) Dot Matrix Printer / තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
5) Thermal Printer / තාප මුද්‍රකය

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
While capable of high-quality printing, inkjet printers are generally not optimized for large-format or detailed line drawings required in architectural plans.
උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාවක් ඇති අතර, තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්වල අවශ්‍ය විශාල හැඩතල හෝ සවිස්තරාත්මක රේඛා ඇඳීම් සඳහා ප්‍රශස්ත නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Laser printers are efficient and produce sharp text and images, but they are not typically designed for large-format printing or intricate line work.
ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කාර්යක්ෂම වන අතර තියුණු පාඨ සහ රූප නිපදවයි, නමුත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් විශාල ආකෘති මුද්‍රණ හෝ සංකීර්ණ රේඛා වැඩ සඳහා නිර්මාණය කර නොමැත.

Option / විකල්පය 3)
This is the correct answer. Plotters are specifically designed for large-format printing, making them ideal for architectural plans, engineering drawings, and CAD outputs. They excel in precision and can handle detailed line work on large paper sizes.
මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. ලකුණුකරනය විශේෂයෙන්ම විශාල ආකාරයේ මුද්‍රණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, ඒවා ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්, ඉංජිනේරු ඇඳීම් සහ CAD නිමැවුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ඒවා නිරවද්‍යතාවයෙන් වැඩි වන අතර විශාල කඩදාසි ප්‍රමාණයේ සවිස්තරාත්මක රේඛා වැඩ හැසිරවිය හැකිය.

Option / විකල්පය 4)
These are outdated and mainly used for simple, low-quality printing, such as receipts or invoices, not suitable for architectural work.
මේවා යල් පැන ගිය ඒවා වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් වාස්තු විද්‍යාත්මක කටයුතු සඳහා සුදුසු නොවන කුවිතාන්සි හෝ ඉන්වොයිස් වැනි සරල, අඩු ගුණාත්මක මුද්‍රණය සඳහා භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 5)
Thermal printers are primarily used for printing labels, receipts, or barcodes, and they do not support large-format or high-quality printing.
තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මූලික වශයෙන් භාවිත වන්නේ ලේබල්, රිසිට්පත් හෝ තීරු කේත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වන අතර ඒවා විශාල ආකෘතියක් හෝ උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණය සඳහා සහාය නොදක්වයි.

So, the correct answer number is 3.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

3. What is the primary function of a register in a computer processor?
පරිගණක සකසනයේ රෙජිස්තරයක මූලික කාර්යය කුමක්ද?

1) To permanently store large amounts of data / විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ස්ථිරව ගබඩා කිරීමට.
2) To execute instructions in a program / වැඩසටහනක උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට.
3) To temporarily hold data that is being processed by the CPU
CPU මගින් සැකසෙමින් පවතින දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට.
4) To manage data communication between the CPU and external devices.
CPU සහ බාහිර උපාංග අතර දත්ත සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීම.
5) To decode instructions and direct the CPU's operations.
උපදෙස් විකේතනය කිරීමට සහ CPU මෙහෙයුම් මෙහෙයවීමට.

Answer : 3)

A register in a computer processor is mainly used to temporarily hold data that is being processed by the CPU. Registers are small, fast storage locations within the CPU that store data, instructions, or addresses during processing.
පරිගණක සකසනයක ඇති රෙජිස්තරයක් ප්‍රධාන වශයෙන් CPU එකක් මගින් සකසන ලද දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගැනීමට භාවිතා කරයි. රෙජිස්තරය යනු සැකසුම් අතරතුර දත්ත, උපදෙස් හෝ ලිපින ගබඩා කරන CPU තුළ කුඩා, වේගවත් ගබඩා ස්ථාන වේ.

Let's look at each option / එක් එක් විකල්පය දෙස බලමු
Option / විකල්ප 1)
This is incorrect. Permanent storage is done by memory units like hard drives or SSDs, not registers.
මෙය වැරදියි. ස්ථිර ගබඩා කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ දෘඪ තැටි හෝ SSD වැනි මතක ඒකක මගින් මිස රෙජිස්තරය මගින් නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
This is incorrect. Executing instructions is the role of the CPU, not specifically of registers.
මෙය වැරදියි. උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම CPU හි කාර්යභාරය මිස විශේෂයෙන් රෙජිස්තර වල නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
This is correct. Registers are used to temporarily store data, instructions, or addresses that the CPU needs to process.
මෙය නිවැරදියි. CPU හට සැකසීමට අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් හෝ ලිපින තාවකාලිකව ගබඩා කිරීමට රෙජිස්තරය භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 4)
This is incorrect. Managing data communication is done by the I/O unit, not registers.
මෙය වැරදියි. දත්ත සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ I/O ඒකකයෙන් මිස රෙජිස්තර වලින් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
This is incorrect. Decoding instructions and directing operations is the role of the control unit, not registers.
මෙය වැරදියි. විකේතනය කිරීමේ උපදෙස් සහ මෙහෙයුම් මෙහෙයවීම පාලන ඒකකයේ කාර්යභාරය මිස රෙජිස්තර මගින් නොවේ.

4. Which component of the microprocessor is responsible for fetching instructions from memory?
මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ කුමන සංරචකයද?

1) ALU 2) CU 3) Register 4) Clock 5) Cache

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
The ALU performs arithmetic and logical operations like addition, subtraction, AND, and OR. It processes data and carries out calculations, but it doesn't handle the control or flow of instructions. It only executes operations after receiving instructions and data. Fetching instructions is not part of its role.
ALU මඟින් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, AND සහ OR වැනි ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි. එය දත්ත සකසන අතර ගණනය කිරීම් සිදු කරයි, නමුත් එය උපදෙස් පාලනය හෝ ප්‍රවාහය හසුරුවන්නේ නැත. එය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ උපදෙස් සහ දත්ත ලැබීමෙන් පසුව පමණි. උපදෙස් ලබා ගැනීම එහි කාර්යභාරයේ කොටසක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
The Control Unit is responsible for fetching instructions from memory, decoding them, and directing the operation of the processor. It tells the ALU, memory, and input/output devices what to do based on the decoded instructions. It acts as the coordinator for the entire microprocessor. Without it, the processor wouldn't know what steps to take or in what order.
මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම, ඒවා විකේතනය කිරීම සහ සකසනයේ ක්‍රියාකාරිත්වය මෙහෙයවීම සඳහා පාලන ඒකකය වගකිව යුතුය. විකේතනය කරන ලද උපදෙස් මත පදනම්ව කළ යුතු දේ එය ALU මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංගවලට කියයි. එය සම්පූර්ණ ක්ෂුද්‍ර සකසනය සඳහා සම්බන්ධිකාරක ලෙස ක්‍රියා කරයි. එය නොමැතිව, සකසනය ගත යුතු පියවර හෝ කුමන අනුපිළිවෙලට ගත යුතුද යන්න නොදනී.

Option / විකල්පය 3)
Registers are fast, temporary storage locations inside the CPU that hold data and instructions during processing. They store values after instructions have been fetched, but do not play any role in the actual fetching process. Registers help speed up execution by keeping frequently used data close to the processor.
රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ වේගවත්, තාවකාලික ගබඩා ස්ථාන වන අතර ඒවා සැකසීමේදී දත්ත සහ උපදෙස් රඳවා ගනී. උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් පසු ඒවා අගයන් ගබඩා කරයි, නමුත් සත්‍ය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි. නිතර භාවිතා කරන දත්ත සකසනයට ආසන්නව තබා ගැනීමෙන් රෙජිස්ටර් ක්‍රියාත්මක කිරීම වේගවත් කිරීමට උපකාරී වේ.

Option / විකල්පය 4)
The clock provides a timing signal that synchronizes the operations of the microprocessor components. It ensures that each task occurs at the correct time, maintaining harmony across the system. However, it does not perform any instruction fetching or execution logic. It only regulates how fast instructions can be processed. Thus, it’s not responsible for fetching instructions.
clock ක්ෂුද්‍ර සකසන සංරචකවල ක්‍රියාකාරිත්වය සමමුහුර්ත කරන කාල සංඥාවක් සපයයි. එය සෑම කාර්යයක්ම නිවැරදි වේලාවට සිදුවන බව සහතික කරයි, පද්ධතිය පුරා සමගිය පවත්වා ගනී. කෙසේ වෙතත්, එය කිසිදු උපදෙස් ලබා ගැනීමේ හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තර්කනයක් සිදු නොකරයි. එය උපදෙස් කෙතරම් වේගයෙන් සැකසිය හැකිද යන්න පමණක් නියාමනය කරයි. මේ අනුව, උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා එය වගකිව යුතු නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Cache memory stores frequently accessed data and instructions to reduce access time and improve performance. While it can provide faster access to instructions after they've been fetched once, it doesn’t perform the fetching process itself. It acts more like a temporary storage buffer. The actual fetching mechanism is handled by the Control Unit.
ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීමට සහ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ උපදෙස් නිහිත මතකය ගබඩා කරයි. එක් වරක් ලබා ගත් පසු උපදෙස් වලට වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දිය හැකි වුවද, එය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියම සිදු නොකරයි. එය තාවකාලික ගබඩා බෆරයක් මෙන් ක්‍රියා කරයි. සැබෑ ලබා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණය හසුරුවන්නේ පාලන ඒකකය විසිනි..

The final answer is Option 2 / අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 2

5. Which of the following is the correct classification of computers based on their purpose or functionality?
පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන පිළිතුර පරිගණක ඒවායේ අරමුණ හෝ ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේද?

1) Analog, Digital, Hybrid / ඇනලොග්, ඩිජිටල්, දෙමුහුන්
2) Supercomputer, Mainframe, Microcontroller / සුපිරි පරිගණකය, ප්‍රධාන රාමුව, ක්ෂුද්‍ර පාලකය
3) Input, Output, Processing / ආදානය, ප්‍රතිදානය, සැකසීම
4) Data, Information, Knowledge / දත්ත, තොරතුරු, දැනුම
5) Software, Hardware, Firmware / මෘදුකාංග, දෘඩාංග, ස්ථිරාංග

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This is the correct classification of computers based on their functionality and design. Analog computers process continuous data (like temperature), digital computers process discrete binary data (0s and 1s), and hybrid computers combine both analog and digital features. This classification helps in understanding how computers handle different types of input and data processing. It is a widely accepted method of categorizing computers in computing studies.
මෙය ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ සැලසුම මත පදනම් වූ පරිගණකවල නිවැරදි වර්ගීකරණයයි. ඇනලොග් පරිගණක අඛණ්ඩ දත්ත (උෂ්ණත්වය වැනි) සකසයි, ඩිජිටල් පරිගණක විවික්ත ද්විමය දත්ත (0 සහ 1) සකසයි, සහ දෙමුහුන් පරිගණක ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් විශේෂාංග දෙකම ඒකාබද්ධ කරයි. මෙම වර්ගීකරණය පරිගණක විවිධ ආකාරයේ ආදාන සහ දත්ත සැකසුම් හසුරුවන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ. එය පරිගණක අධ්‍යයනයන්හි පරිගණක වර්ගීකරණය කිරීමේ පුළුල් ලෙස පිළිගත් ක්‍රමයකි.

Option / විකල්පය 2)
This option refers to a classification based on size and processing power, not functionality. Supercomputers are the fastest, used for complex scientific calculations; mainframes handle large-scale business operations; and microcontrollers are small, embedded processors. While these are valid types of computers, the classification here is based on capacity and application, not how they process data.
මෙම විකල්පය ක්‍රියාකාරීත්වය නොව ප්‍රමාණය සහ සැකසුම් බලය මත පදනම් වූ වර්ගීකරණයකට යොමු කරයි. සුපිරි පරිගණක වේගවත්ම වන අතර සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා වේ ප්‍රධාන රාමු මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් හසුරුවයි සහ ක්ෂුද්‍ර පාලක කුඩා, කාවැද්දූ සකසනයන් වේ. මේවා වලංගු පරිගණක වර්ග වන අතර, මෙහි වර්ගීකරණය පදනම් වී ඇත්තේ ධාරිතාව සහ යෙදුම මත මිස දත්ත සකසන ආකාරය මත නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
This option lists the basic components or stages of computer operation, not types of computers. These refer to how computers interact with data — input is what goes in, processing is the computation, and output is the result. It doesn't classify computers by purpose or design, but rather describes how any computer works internally.
මෙම විකල්පය පරිගණක වර්ග නොව පරිගණක ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලික සංරචක හෝ අදියර ලැයිස්තුගත කරයි. මේවා පරිගණක දත්ත සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන සඳහන් කරයි - ආදානය යනු ඇතුල් වන දෙයයි, සැකසීම යනු ගණනය කිරීම වන අතර ප්‍රතිදානය ප්‍රතිඵලයයි. එය පරිගණක අරමුණ හෝ සැලසුම අනුව වර්ගීකරණය නොකරයි, නමුත් ඕනෑම පරිගණකයක් අභ්‍යන්තරව ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කරයි.

Option / විකල්පය 4)
This classification belongs to the information processing hierarchy, not computer classification. Data is raw, unprocessed facts; information is processed data; and knowledge is a meaningful interpretation. These terms relate more to how computers are used or what they produce, not how they are categorized as devices.
මෙම වර්ගීකරණය අයත් වන්නේ පරිගණක වර්ගීකරණයට නොව තොරතුරු සැකසුම් ධුරාවලියට ය. දත්ත යනු අමු, සැකසූ කරුණු ය තොරතුරු සැකසූ දත්ත ය සහ දැනුම යනු අර්ථවත් අර්ථ නිරූපණයකි. මෙම පද පරිගණක භාවිතා කරන ආකාරය හෝ ඒවා නිපදවන දේ සමඟ වැඩි වශයෙන් සම්බන්ධ වන අතර ඒවා උපාංග ලෙස වර්ගීකරණය කරන ආකාරය සමඟ නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
These terms refer to the components or layers of a computer system, not types of computers. Hardware is the physical part, software is the set of programs, and firmware is software embedded in hardware. This classification helps in understanding how a computer system functions internally, but it doesn't describe different categories of computers themselves.
මෙම පද පරිගණක පද්ධතියක සංරචක හෝ ස්ථර ගැන සඳහන් කරයි, පරිගණක වර්ග නොවේ. දෘඩාංග යනු භෞතික කොටස වන අතර, මෘදුකාංග යනු වැඩසටහන් සමූහය වන අතර, ස්ථිරාංග යනු දෘඩාංග තුළ ඇතුළත් කර ඇති මෘදුකාංගයකි. මෙම වර්ගීකරණය පරිගණක පද්ධතියක් අභ්‍යන්තරව ක්‍රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ, නමුත් එය විවිධ පරිගණක කාණ්ඩ විස්තර නොකරයි

The final answer is Option 1
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 1

6. Which of the following best distinguishes a digital computer from an analog computer?
පහත සඳහන් ඒවායින් ඩිජිටල් පරිගණකයක් ඇනලොග් පරිගණකයකින් වඩාත් හොඳින් වෙන්කර හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

1) Digital computers use gears and levers to process data.
ඩිජිටල් පරිගණක දත්ත සැකසීම සඳහා ගියර් සහ ලීවර භාවිතා කරයි.
2) Analog computers process data in binary format.
ඇනලොග් පරිගණක ද්වීමය ආකෘතියෙන් දත්ත සකසයි.
3) Digital computers perform calculations using continuous signals.
ඩිජිටල් පරිගණක අඛණ්ඩ සංඥා භාවිතයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කරයි.
4) Analog computers represent data with physical quantities like voltage.
ඇනලොග් පරිගණක වෝල්ටීයතාවය වැනි භෞතික ප්‍රමාණ සහිත දත්ත නියෝජනය කරයි.
5) Digital computers are only used in scientific laboratories
ඩිජිටල් පරිගණක භාවිතා කරනු ලබන්නේ විද්‍යාත්මක රසායනාගාරවල පමණි.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Digital computers use electronic circuits and logic gates to process binary data, not mechanical parts like gears and levers. Gears and levers were features of early mechanical computers, not digital ones. Modern digital systems operate electronically, using transistors to represent and manipulate data.
ඩිජිටල් පරිගණක ද්වීමය දත්ත සැකසීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ සහ තාර්කික ද්වාර භාවිතා කරයි, ගියර් සහ ලීවර වැනි යාන්ත්‍රික කොටස් නොවේ. ගියර් සහ ලීවර මුල් යාන්ත්‍රික පරිගණකවල ලක්ෂණ විය, ඩිජිටල් ඒවා නොවේ. නවීන ඩිජිටල් පද්ධති ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ක්‍රියාත්මක වන අතර, දත්ත නිරූපණය කිරීමට සහ හැසිරවීමට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 2)
This is incorrect because digital computers, not analog ones, use binary format. Analog computers work with continuous values, such as varying voltages or fluid pressure, to simulate real-world conditions. Binary data, which consists only of 0s and 1s, forms the basis of all digital processing.
මෙය වැරදියි, මන්ද ඇනලොග් පරිගණක නොව ඩිජිටල් පරිගණක ද්වීමය ආකෘතිය භාවිතා කරයි. ඇනලොග් පරිගණක සැබෑ ලෝක තත්වයන් අනුකරණය කිරීම සඳහා විවිධ වෝල්ටීයතා හෝ තරල පීඩනය වැනි අඛණ්ඩ අගයන් සමඟ ක්‍රියා කරයි. (0 සහ 1) වලින් පමණක් සමන්විත ද්වීමය දත්ත, සියලුම ඩිජිටල් සැකසුම් වල පදනම සාදයි.

Option / විකල්පය 3)
Digital computers rely on discrete signals, specifically binary (0 and 1), to carry out all forms of data processing. Continuous signals are a characteristic of analog computers, which model real-world phenomena like speed or temperature. By confusing the basic operational difference, this option misrepresents how digital computers function.
ඩිජිටල් පරිගණක සියලු ආකාරයේ දත්ත සැකසුම් සිදු කිරීම සඳහා විවික්ත සංඥා, විශේෂයෙන් ද්වීමය (0 සහ 1) මත රඳා පවතී. අඛණ්ඩ සංඥා යනු වේගය හෝ උෂ්ණත්වය වැනි සැබෑ ලෝක සංසිද්ධි ආදර්ශනය කරන ඇනලොග් පරිගණකවල ලක්ෂණයකි. මූලික මෙහෙයුම් වෙනස ව්‍යාකූල කිරීමෙන්, මෙම විකල්පය ඩිජිටල් පරිගණක ක්‍රියා කරන ආකාරය වැරදි ලෙස නිරූපණය කරයි

Option / විකල්පය 4)
Analog computers work by using continuous physical phenomena—such as voltage levels, fluid flow, or mechanical motion—to represent and process data. This makes them suitable for simulations, like in engineering and scientific modeling. The smooth, uninterrupted nature of the data they handle differentiates them clearly from digital systems, which operate on discrete values.
දත්ත නිරූපණය කිරීමට සහ සැකසීමට වෝල්ටීයතා මට්ටම්, තරල ප්‍රවාහය හෝ යාන්ත්‍රික චලිතය වැනි අඛණ්ඩ භෞතික සංසිද්ධි භාවිතා කිරීමෙන් ඇනලොග් පරිගණක ක්‍රියා කරයි. මෙය ඉංජිනේරු සහ විද්‍යාත්මක ආකෘති නිර්මාණයේ දී මෙන් සමාකරණ සඳහා සුදුසු වේ. ඔවුන් හසුරුවන දත්තවල සුමට, අඛණ්ඩ ස්වභාවය ඒවා විවික්ත අගයන් මත ක්‍රියාත්මක වන ඩිජිටල් පද්ධති වලින් පැහැදිලිව වෙනස් කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Digital computers are used everywhere, from homes and offices to schools, factories, and smartphones. While they are essential in scientific research, they also power daily life applications like banking, gaming, communication, and more. Limiting digital computers to scientific labs is a huge understatement of their widespread use.
නිවාස සහ කාර්යාලවල සිට පාසල්, කර්මාන්තශාලා සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් දක්වා සෑම තැනකම ඩිජිටල් පරිගණක භාවිතා වේ. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවලදී ඒවා අත්‍යවශ්‍ය වන අතරම, බැංකුකරණය, ක්‍රීඩා, සන්නිවේදනය සහ තවත් බොහෝ දේ වැනි දෛනික ජීවිතයේ යෙදුම් සඳහාද ඒවා බලගන්වයි. විද්‍යාත්මක රසායනාගාරවලට ඩිජිටල් පරිගණක සීමා කිරීම ඒවායේ පුළුල් භාවිතය පිළිබඳ විශාල අවතක්සේරු කිරීමකි.

The final answer is Option 4
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 4

7. Which of the following techniques is found in an automatic data entry teller machine (ATM) card?
ස්වයංක්‍රීය දත්ත ආදාන කිරීමේ ටෙලර් යන්ත්‍ර කාඩ්පතක දක්නට ලැබෙනුයේ පහත දැක්වෙන කුමන තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයද?

1) Sensors / සංවේදක
2) OCR / ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය
3) OMR / ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය
4) Logger / ලඝුර
5) Smart card reader / සුහුරු කාඩ්පත් කියවනය

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 5) Smart card reader. ATM machines use smart card readers to read data from the chip embedded in ATM cards. These chips securely store account and user information, and the smart card reader retrieves this data when the card is inserted, enabling secure authentication and transaction processing.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) සුහුරු කාඩ්පත් කියවනය වේ. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර කාඩ්පත්වල තැන්පත් කර ඇති චිපයෙන් දත්ත කියවීමට සුහුරු කාඩ් කියවනයන් භාවිතා කරයි. මෙම චිප් ගිණුම් සහ පරිශීලක තොරතුරු ආරක්ෂිතව ගබඩා කරන අතර, කාඩ්පත ඇතුළු කළ විට සුහුරු කාඩ් කියවනය මෙම දත්ත ලබා ගනී, ආරක්ෂිත සත්‍යාපනය සහ ගනුදෙනු සැකසීම සක්‍රිය කරයි.

Other options are unrelated to ATM card data reading. Sensors detect physical changes, OCR and OMR are used for reading printed text or marks (not chip data), and loggers are used to record events or data but not for card reading. Smart card readers are specifically designed for secure electronic data access, and this functionality remains consistent across systems.
වෙනත් විකල්ප ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර කාඩ්පත් දත්ත කියවීමට සම්බන්ධ නොවේ. සංවේදක භෞතික වෙනස්කම් හඳුනා ගනී, OCR සහ OMR මුද්‍රිත පාඨ හෝ ලකුණු කියවීම සඳහා භාවිතා කරයි (චිප් දත්ත නොවේ), සහ ලොගර් සිදුවීම් හෝ දත්ත පටිගත කිරීමට භාවිතා කරයි නමුත් කාඩ්පත් කියවීම සඳහා නොවේ. සුහුරු කාඩ් කියවනයන් විශේෂයෙන් ආරක්ෂිත ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත ප්‍රවේශය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, මෙම ක්‍රියාකාරිත්වය පද්ධති පුරා ස්ථාවරව පවතී.

8. Which of the following are not common use cases of a computer mouse?
පහත සඳහන් ඒවායින් පරිගණක මූසිකයක් බහුලව භාවිතා නොවන අවස්ථාව මොනවද?

1) Selecting items on the screen / තිරය මත අයිතමයක් තෝරා ගැනීම
2) Dragging and dropping files / ගොනු ඇදගෙන යාම සහ හෙළීම
3) Scrolling through a web page / වෙබ් පිටුව හරහා අනුචලනය කිරීම
4) Performing calculations in a spreadsheet / පැතුරුම්පත්වල ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම
5) Moving the cursor / කර්සරය චලනය කිරීම

Answer : 4)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

A mouse is an important pointing device used to interact with a computer's graphical user interface. It controls the movement of the cursor on the screen and allows users to perform actions like clicking, selecting, dragging, and scrolling. Most mice have two buttons (left and right) and a scroll wheel in the middle.
මූසිකයක් යනු පරිගණකයක චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට භාවිතා කරන වැදගත් යොමු කිරීමේ උපාංගයකි. එය තිරය මත කර්සරයේ චලනය පාලනය කරන අතර පරිශීලකයින්ට ක්ලික් කිරීම, තේරීම, ඇදගෙන යාම සහ අනුචලනය කිරීම වැනි ක්‍රියා සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි. බොහෝ මූසිකයන්ට බොත්තම් දෙකක් (වමේ සහ දකුණේ) සහ මැද අනුචලන රෝදයක් ඇත.

- **Option/ විකල්ප 1**

To select items on the screen, a mouse is used as a pointing device. The user moves the mouse to control the cursor on the screen. When the pointer is placed over an item, such as an icon, file, or button, the user can press the left mouse button to select it.
තිරයේ ඇති අයිතම තේරීමට ,මූසිකය යොමු කිරීමේ උපාංගයක් ලෙස භාවිතා කරයි.පරිශීලකයා තිරය මත කර්සරය පාලනය කිරීමට මූසිකය චලනය කරයි. දර්ශකය අයිකනයක් ,ගොනුවක් හෝ බොත්තමක් වැනි අයිතමයක් මත තැබූ විට,පරිශීලකයාට එය තේරීමට වම් මූසික බොත්තම ඔබන්න.

- **Option/ විකල්ප 2**

The drag and drop action is a common way to move or copy files using a mouse. To do this, the user first clicks and holds the left mouse button on the file they want to move.
මූසිකයක් භාවිතයෙන් ගොනු ගෙනයාමට හෝ පිටපත් කිරීමට ඇද දැමීමේ ක්‍රියාව පොදු ක්‍රමයකි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, පරිශීලකයා මුලින්ම ඔවුන්ට ගෙනයාමට අවශ්‍ය ගොනුව මත වම් මූසික බොත්තම ක්ලික් කර අල්ලාගෙන සිටී.

- **Option/ විකල්ප 3**

Scrolling through a web page using a mouse allows the user to view content that is not fully visible on the screen. Most mice have a scroll wheel located between the left and right buttons. By rotating the scroll wheel up or down, the user can move the page vertically to read more text or view more images.
මූසිකයක් භාවිතයෙන් වෙබ් පිටුවක් හරහා අනුචලනය කිරීමෙන් පරිශීලකයාට තිරය මත සම්පූර්ණයෙන්ම නොපෙනෙන අන්තර්ගතයන් බැලීමට ඉඩ සලසයි. බොහෝ මූසිකයන් සතුව වම් සහ දකුණු බොත්තම් අතර පිහිටා ඇති අනුචලන රෝදයක් ඇත. අනුචලන රෝදය ඉහළට හෝ පහළට කරකැවීමෙන්, පරිශීලකයාට වැඩි ප්‍රමාණයක් කියවීමට හෝ තවත් රූප බැලීමට පිටුව සිරස් අතට ගෙන යා හැකිය.

- **Option/ විකල්ප 5**

The cursor is a pointer on the screen that shows where actions will take place. Using a mouse, the cursor can be moved in any direction by simply moving the mouse on a flat surface. The movement of the mouse is directly linked to the cursor's position on the screen.
කර්සරය යනු ක්‍රියාකාරකම් සිදුවන්නේ කොතැනද යන්න පෙන්වන තිරය මත ඇති දර්ශකයකි. මූසිකයක් භාවිතා කරමින්, මූසිකය පැතලි මතුපිටක් මත ගෙනයාමෙන් කර්සරය ඕනෑම දිශාවකට ගෙන යා හැකිය. මූසිකයේ චලනය තිරය මත කර්සරයේ ස්ථානයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වේ.

The mouse is mainly used for pointing and clicking, not for entering or performing calculations, which are usually done using the keyboard.
මූසිකය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ යතුරුපුවරුව භාවිතයෙන් සිදු කරනු ලබන ගණනය කිරීම් ඇතුළත් කිරීමට හෝ සිදු කිරීමට නොව, යොමු කිරීම සහ ක්ලික් කිරීම සඳහා ය.

Therefore the answer is 4) /එබැවින් පිළිතුර 4) වේ.

9. Which of the following statements about pointing devices is True?
දැක්වීමේ උපාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

1) A light pen can be used on any modern LCD monitor to select objects on the screen.
තිරයේ ඇති වස්තූන් තෝරා ගැනීමට ඕනෑම නවීන LCD මොනිටරයක ආලෝක පෑනක් භාවිතා කළ හැකිය.
2) A touchpad is commonly found as an external input device for desktop computers.
මේස පරිගණක සඳහා බාහිර ආදාන උපාංගයක් ලෙස ස්පර්ශක පුවරු බහුලව දක්නට ලැබේ.
3) A trackball requires physical movement across a surface, similar to a mouse.
Trackball ට මූසිකය මෙන් මතුපිටක් හරහා භෞතික චලනයක් අවශ්‍ය වේ.
4) <u>A stylus is primarily used with touchscreen or graphic input devices for precision input.</u>
නිරවද්‍ය ආදානය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ස්පර්ශ තිර හෝ ග්‍රැෆික් ආදාන උපාංග සමඟ stylus භාවිතා වේ.
5) A joystick is mainly used for text editing in office applications.
ජෝයිස්ටික් එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යාලය යෙදුම්වල පාඨ සංස්කරණය සඳහා භාවිතා කරයි.

Answer : 4)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම,

Pointing devices are input tools used to control the movement of the cursor on a computer screen. They allow users to interact with graphical elements by selecting, clicking, dragging, and dropping items. Common pointing devices include the mouse, touchpad, trackball, stylus, joystick, and touchscreen
දැක්වුම් උපාංග යනු පරිගණක තිරයක කර්සරයේ චලනය පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන ආදාන මෙවලම් වේ. ඒවා පරිශීලකයින්ට අයිතම තේරීම, ක්ලික් කිරීම, ඇදගෙන යාම සහ හෙළීම මගින් චිත්‍රක අංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි. පොදු යොමු කිරීමේ උපාංග අතර මූසිකය, ස්පර්ශ පෑඩ්, ට්‍රැක්බෝල්, ස්ටයිලස්, ජොයිස්ටික් සහ ස්පර්ශ තිරය ඇතුළත් වේ.

- **Option/ විකල්ප 1**

A light pen is a pointing input device that looks like a pen and is used to interact directly with a computer screen, typically a CRT monitor. It detects light from the screen and allows the user to select or draw by touching the screen.
ආලෝක පෑනක් යනු පෑනක් මෙන් පෙනෙන සහ පරිගණක තිරයක් සමඟ සෘජුවම අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට භාවිතා කරන දැක්වුම් උපාංගයකි, සාමාන්‍යයෙන් CRT මොනිටරයක්. එය තිරයෙන් ආලෝකය හඳුනා ගන්නා අතර පරිශීලකයාට තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් තෝරා ගැනීමට හෝ ඇඳීමට ඉඩ සලසයි.

- **Option/ විකල්ප 2**

A touchpad is a built-in pointing device commonly found on laptops. It is a flat, touch-sensitive surface that allows users to control the cursor by sliding their fingers across it. The touchpad usually supports gestures like tapping to click, two-finger scrolling, and multi-finger swipes for easy navigation.
ස්පර්ශ පෑඩ් එකක් යනු ලැප්ටොප් පරිගණකවල බහුලව දක්නට ලැබෙන දැක්වුම් උපාංගයකි. එය පැතලි, ස්පර්ශ සංවේදී මතුපිටක් වන අතර එමඟින් පරිශීලකයින්ට තම ඇඟිලි ඒ හරහා ලිස්සා යාමෙන් කර්සරය පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ස්පර්ශ පෑඩ් සාමාන්‍යයෙන් ක්ලික් කිරීමට තට්ටු කිරීම, ඇඟිලි දෙකෙන් අනුචලනය සහ පහසු සංචාලනය සඳහා ඇඟිලි කිහිපයකින් ස්වයිප් වැනි අභිනයන් සඳහා සහය දක්වයි.

- **Option/ විකල්ප 3**

A trackball is different from a traditional mouse in how it controls the cursor. Unlike a mouse, which must be moved across a flat surface, a trackball stays in one place. The user moves the ball on top of the device with their fingers or thumb to control the movement of the cursor on the screen. This makes it ideal for situations where there is limited desk space. Trackballs are often used in design work, control rooms, and by users who need precision without moving their whole hand.
ට්‍රැක්බෝල් එකක් සාම්ප්‍රදායික මූසිකයකට වඩා වෙනස් වන්නේ එය කර්සරය පාලනය කරන ආකාරයෙනි. පැතලි මතුපිටක් හරහා ගෙන යා යුතු මූසිකයක් මෙන් නොව, ට්‍රැක්බෝල් නිශ්චිත ස්ථානයක පවතී. තිරය මත කර්සරයේ චලනය පාලනය කිරීම සඳහා පරිශීලකයා තම ඇඟිලි හෝ මාපටැඟිල්ලෙන් උපාංගය මත බෝලය කරකවයි. මෙය සීමිත මේස ඉඩක් ඇති අවස්ථාවන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ට්‍රැක්බෝල් බොහෝ විට නිර්මාණ කටයුතු සහ නිරවද්‍යතාව අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී මුළු අතම චලනය නොකර සිදු කිරීමට මෙය යොදා ගනී.

- **Option/ විකල්ප 4**

A stylus is a pen-shaped input device that is primarily used with touchscreen or graphic input devices to provide precise input. It allows users to write, draw, tap, or navigate on the screen with greater accuracy than a finger. Styluses are commonly used on tablets, smartphones, and digital drawing pads, especially in fields like graphic design, digital art, and education. Some advanced styluses also support pressure sensitivity and additional buttons for added control, making them a valuable tool for professionals and creatives.

ස්ටයිලස් යනු පෑනක හැඩැති ආදාන උපාංගයක් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් ස්පර්ශ තිර හෝ ග්‍රැෆික් ආදාන උපාංග සමඟ නිරවද්‍ය ආදානයන් ලබා දීමට භාවිතා කරයි. එය පරිශීලකයින්ට ඇඟිල්ලකට වඩා වැඩි නිරවද්‍යතාවයකින් තිරය මත ලිවීමට, ඇඳීමට, තට්ටු කිරීමට හෝ සැරිසැරීමට ඉඩ සලසයි. ස්ටයිලස් බහුලව ටැබ්ලට්, ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ ඩිජිටල් drawing pads වල භාවිතා වේ, විශේෂයෙන් ග්‍රැෆික් නිර්මාණ, ඩිජිටල් කලාව සහ අධ්‍යාපනය වැනි ක්ෂේත්‍රවලට යොදාගනී. සමහර දියුණු ස්ටයිලස් පීඩන සංවේදිතාව සහ අමතර පාලනය සඳහා අමතර බොත්තම් ඇත. ඒවා වෘත්තිකයන්ට සහ නිර්මාණකරුවන්ට වටිනා මෙවලමක් බවට පත් කරයි.

- **Option/ විකල්ප 5**

A joystick is not mainly used for text editing or office applications. Instead, it is primarily used for gaming, flight simulations, and controlling machinery. It features a stick that can be moved in different directions to control the movement of objects or the cursor on the screen. Joysticks are ideal for activities that require smooth and precise control, especially in games or simulations.

ජොයිස්ටික් ප්‍රධාන වශයෙන් පාඨ සංස්කරණය හෝ කාර්යාල යෙදුම් සඳහා භාවිතා නොවේ. ඒ වෙනුවට, එය ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රීඩා, පියාසැරි සමාකරණ(flight-simulations) සහ යන්ත්‍රෝපකරණ පාලනය සඳහා භාවිතා කරයි. වස්තූන්ගේ චලනය හෝ තිරය මත කර්සරය පාලනය කිරීම සඳහා විවිධ දිශාවලට ගෙන යා හැකි දණ්ඩක් එහි ඇත. සුමට හා නිරවද්‍ය පාලනයක් අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා, විශේෂයෙන් පරිගණක ක්‍රීඩා හෝ Flight SImulations වලදී ජොයිස්ටික් යෝග්‍ය වේ.

Therefore the answer is 4) /එබැවින් පිළිතුර 4) වේ.